

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d đi qua $A(0;1)$ có hệ số góc k nguyên dương. Viết phương trình đường thẳng d biết d tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 0,5

- A. $x - 2y + 2 = 0$ B. $x - y + 1 = 0$ C. $x + y - 1 = 0$ D. $x - 4y + 4 = 0$

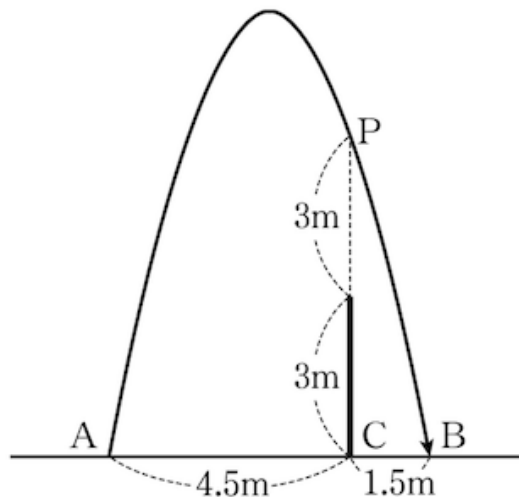
Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy , cho 2 đường thẳng $d_1 : 2x - 4y + 3 = 0$ và $d_2 : -3x + y - 17 = 0$. Gọi A là điểm thuộc trục hoành (khác gốc toạ độ O) và B là điểm thuộc d_2 sao cho tam giác OAB vuông cân tại B. Khi đó có bao nhiêu điểm B thỏa mãn yêu cầu bài toán?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(-2;5)$. Có tất cả bao nhiêu điểm M trên trục hoành sao cho $\Delta : 3x + 2y - 3 = 0$ cách đều 2 điểm A, M

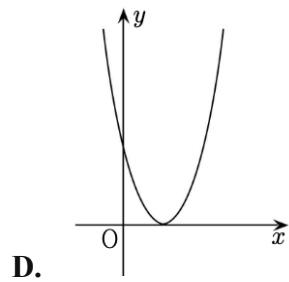
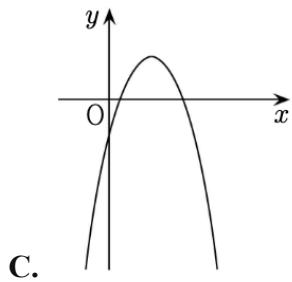
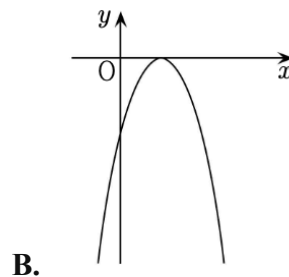
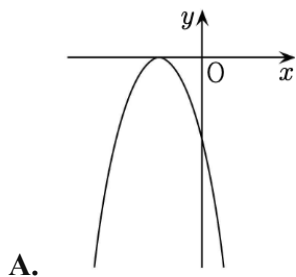
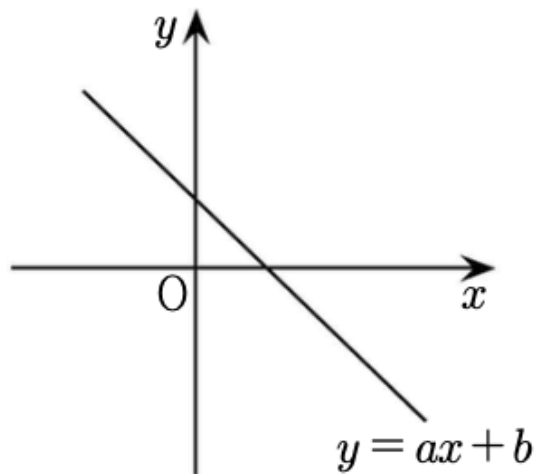
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 4. Cho hai điểm A, B trên mặt đất bằng phẳng có khoảng cách là 6m như hình vẽ. Tại điểm C cách A và B lần lượt là 4.5m và 1.5m, người ta dựng một cột thẳng đứng vuông góc với mặt đất có chiều cao 3m. Một quả bóng được bắn lên từ điểm A, bay theo quỹ đạo hình parabol, đi qua điểm P nằm chính giữa phía trên đỉnh cột 3m theo phương thẳng đứng rồi rơi xuống điểm B. Độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được so với mặt đất là bao nhiêu? (Biết trục của parabol vuông góc với mặt đất, bỏ qua kích thước của quả bóng và độ dày của cột.)

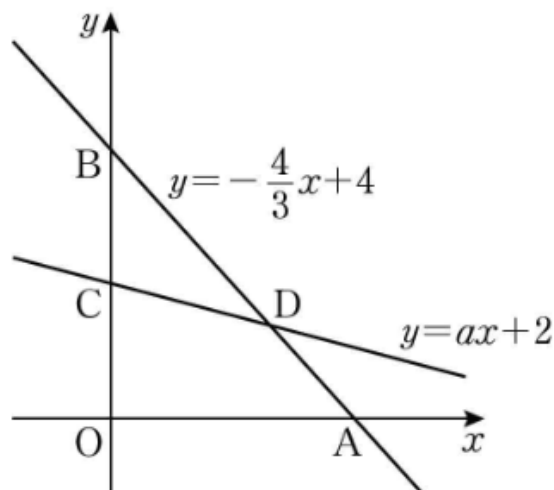


- A. 7.5m B. 8m C. 8.5m D. 9m

Câu 5. Đồ thị của hàm số bậc nhất $y = ax + b$ như hình vẽ dưới đây. Đồ thị của hàm số bậc hai $y = a(x + b)^2$ phù hợp với hình nào sau đây? (Với a, b là các hằng số.)



Câu 6. Cho đồ thị hàm số bậc nhất $y = -\frac{4}{3}x + 4$ cắt trục x , trục y lần lượt tại A, B như hình vẽ. Gọi C là giao điểm của đồ thị hàm số bậc nhất $y = ax + 2$ với trục y , D là giao điểm của hai đồ thị hàm số trong góc phần tư thứ nhất. Khi tỉ số diện tích của tam giác BCD và tứ giác COAD bằng $1 : 2$, giá trị của hằng số a là bao nhiêu? (Biết O là gốc tọa độ.)



A. $-\frac{1}{6}$

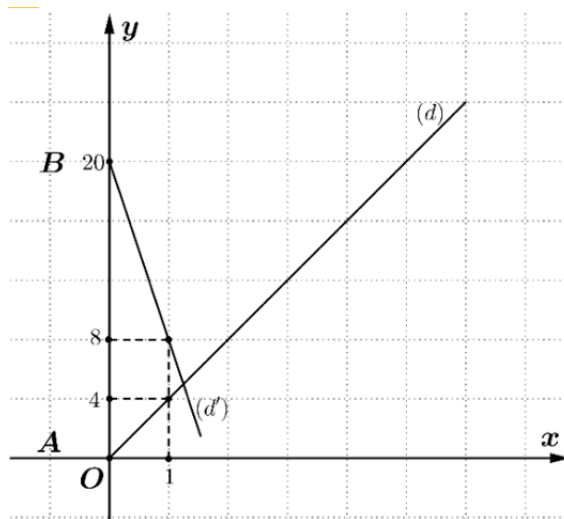
B. $-\frac{1}{5}$

C. $-\frac{1}{4}$

D. $-\frac{1}{3}$

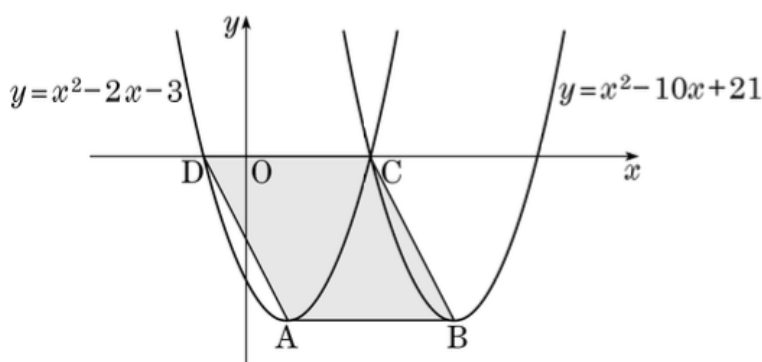
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1. Hình vẽ là các đường thẳng biểu diễn chuyển động của hai người. Người thứ nhất đi bộ xuất phát từ A cách B khoảng 20 km, với vận tốc 4 km/giờ, biểu diễn bằng đường thẳng (d). Người thứ 2 đi xe đạp xuất phát từ B với vận tốc 12km/giờ, biểu diễn bằng đường thẳng (d'). Hỏi hai người gặp nhau sau mấy giờ?

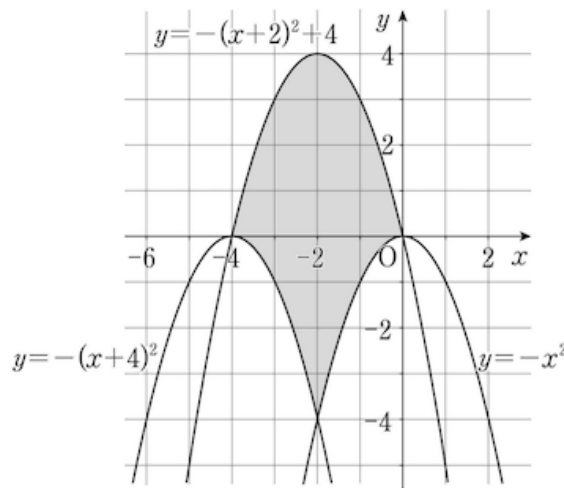


Câu 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC . Gọi AM , AD lần lượt là đường trung tuyến và đường phân giác trong của tam giác. Các đường thẳng AM AD lần lượt có phương trình là $x - y - 2 = 0$, $y = 0$. Biết $B(1; 3)$, $C(a; b)$. Tính $a + b$

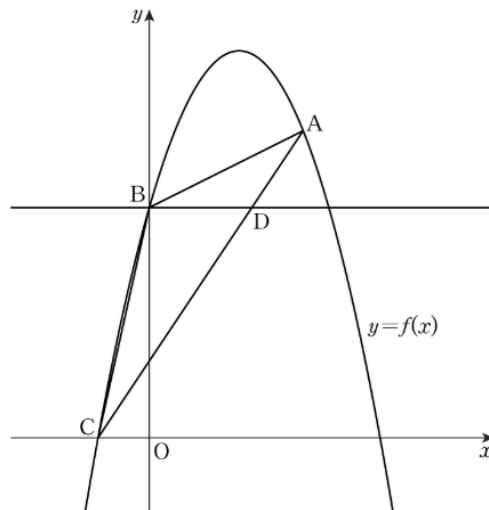
Câu 3. Cho đồ thị hai hàm số bậc hai $y = x^2 - 2x - 3$ và $y = x^2 - 10x + 21$ như hình vẽ. Gọi A, B lần lượt là đỉnh của hai đồ thị, C và D lần lượt là các giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 3$ với trục x . Hãy tính diện tích của tứ giác ABCD.



Câu 4. Tính diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của ba hàm số bậc hai $y = -x^2$, $y = -(x + 2)^2 + 4$ và $y = -(x + 4)^2$ như hình vẽ bên dưới.



Câu 5. Đồ thị hàm số bậc hai $y = f(x)$ có hệ số của x^2 là số âm, đi qua điểm $A(3, 6)$ và có đỉnh nằm ở góc phần tư thứ I. Gọi B là giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục y , C là giao điểm có hoành độ âm của đồ thị này với trục x . Đường thẳng đi qua B và song song với trục x cắt đoạn thẳng AC tại điểm D . Biết diện tích tam giác ABD và tam giác BCD lần lượt là $\frac{3}{2}$ và $\frac{9}{2}$. Khi tung độ đỉnh của đồ thị hàm số $y = f(x)$ bằng k , tính giá trị của $16k$. (Điều kiện: Tung độ điểm B lớn hơn 0 và nhỏ hơn 6.)



Câu 6. Trong hệ toạ độ Oxy , cho điểm $A(14; 5)$, đường thẳng $d : 5x - 12y = 0$. Điểm M di động trên tia Ox , điểm N di động trên d . Tìm min của $AM + MN$

Câu 7. Trong hệ toạ độ Oxy , cho điểm $A(3; 4)$, đường thẳng $d_1 : 3x - 4y = 0$, đường thẳng $d_2 : x - 3y = 0$. Điểm M di động trên d_1 , điểm N di động trên d_2 . Tìm min của $AN + MN$